

Physikarbeit Nr. 3A Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
<i>Halbleiter</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

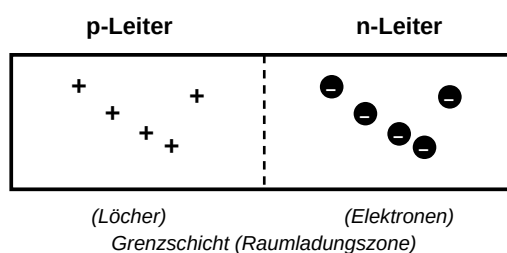
1. Ladungsträger in Metall und Halbleiter

In einem Metall und in einem Halbleiter wird der elektrische Strom durch bewegliche Ladungsträger getragen – allerdings auf unterschiedliche Weise.

- Nenne** die Ladungsträger, die in einem Metall und die in einem reinen Halbleiter (Eigenleitung) den Strom transportieren. (4 BE)
- Begründe**, warum ein reiner Halbleiter bei sehr tiefer Temperatur fast wie ein Nichtleiter wirkt, ein Metall dagegen weiterhin gut leitet. (5 BE)

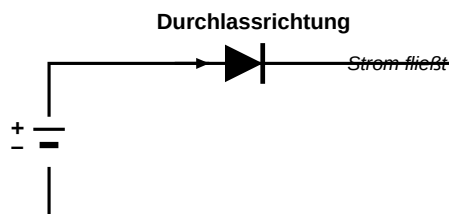
2. Der pn-Übergang

Bringt man einen p-Leiter und einen n-Leiter zusammen, bildet sich an der Grenze eine besondere Schicht. Die Skizze zeigt den pn-Übergang.



- Beschreibe**, welche Ladungsträger sich im p-Bereich und welche sich im n-Bereich frei bewegen können. (4 BE)
 - Erläutere**, wie an der Grenze die ladungsträgerarme Grenzschicht (Sperrschicht) entsteht. (4 BE)
- ### 3. Diode als Gleichrichter

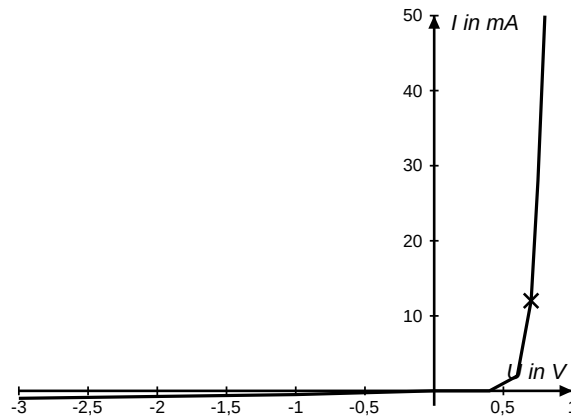
Eine Diode lässt den Strom nur in einer Richtung durch. Die Skizze zeigt die Diode in einem Stromkreis.



- Gib** an, in welcher Richtung (Anode → Kathode oder umgekehrt) die Diode den Strom durchlässt, und markiere am Schaltzeichen die Durchlassrichtung. (3 BE)
- Erkläre**, wie man mit einer Diode aus Wechselstrom (Strom, der dauernd die Richtung wechselt) einen Strom macht, der nur in eine Richtung fließt. (5 BE)

4. Vollständige Diodenkennlinie

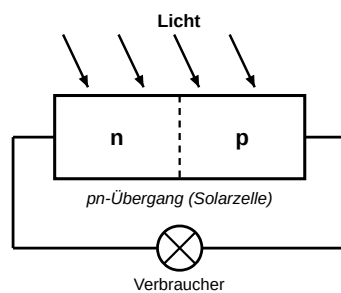
Das Diagramm zeigt die vollständige Kennlinie einer Siliziumdiode mit Sperr- und Durchlassbereich. Die Diode soll an $U = 5,0\text{ V}$ betrieben werden.



- Bestimme** aus der Kennlinie die Schwellenspannung und die Flussspannung, bei der ein Strom von $I = 12\text{ mA}$ fließt. (5 BE)
- Berechne** den Vorwiderstand, mit dem an $U = 5,0\text{ V}$ der Strom auf $I = 12\text{ mA}$ begrenzt wird ($U_D = 0,7\text{ V}$). (4 BE)

5. Solarzelle und Photodiode

Sowohl die Solarzelle als auch die Photodiode nutzen den Lichteinfall auf einen pn-Übergang. Die Skizze zeigt eine Solarzelle mit Verbraucher.

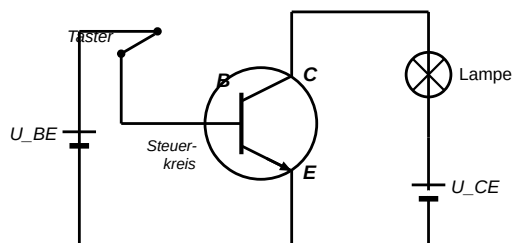


- Benenne** die Energieumwandlung, die in einer Solarzelle stattfindet, und gib ein technisches Einsatzbeispiel an. (4 BE)
- Beurteile** die Aussage: *„Je heller das Licht, desto größer ist die von der Solarzelle gelieferte Stromstärke.“* Begründe physikalisch. (5 BE)

6. Transistor als Schalter (Anwendung)

Ein npn-Transistor soll als *Dämmerungsschalter* eine Lampe automatisch einschalten, wenn es dunkel wird. Die Skizze zeigt die Grundsaltung.

NPN-Transistor in Emitterschaltung



- Wende** das Transistor-Prinzip an: Beschreibe, wie ein kleiner Steuerstrom an der Basis die Lampe im Lastkreis ein- und ausschaltet. (4 BE)
- Begründe**, warum für diese Schaltung ein Transistor besser geeignet ist als ein einfacher mechanischer Schalter. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.3 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Nennen:</i> ** Metall: frei bewegliche Elektronen (Elektronengas). * Reiner Halbleiter: freie Elektronen ... * ... und Löcher (positive Ladungsträger).	I	4	
1b	<i>Begründen:</i> ** Im Halbleiter sind bei tiefer Temperatur fast alle Elektronen in Bindungen gebunden – es gibt kaum freie Ladungsträger. * Ohne freie Ladungsträger kann fast kein Strom fließen, der Widerstand ist sehr groß. ** Im Metall stehen unabhängig von der Temperatur sehr viele freie Elektronen bereit; es leitet daher auch bei tiefer Temperatur gut.	II	5	
2a	<i>Beschreiben:</i> ** Im p-Bereich sind die beweglichen Ladungsträger Löcher (positiv). ** Im n-Bereich sind es freie Elektronen (negativ).	I	4	
2b	<i>Erläutern:</i> ** An der Grenze wandern Elektronen aus dem n-Bereich in den p-Bereich und füllen dort Löcher (Rekombination). ** Dadurch entsteht an der Grenze ein schmaler Bereich fast ohne freie Ladungsträger – die Sperrschicht.	II	4	
3a	<i>Angeben:</i> * Die Diode lässt den Strom von der Anode (p) zur Kathode (n) durch. * Am Schaltzeichen: in Pfeilrichtung des Dreiecks (Dreieck zeigt zur Kathode). * In umgekehrter Richtung sperrt sie.	I	3	
3b	<i>Erklären:</i> ** Wechselstrom kehrt ständig seine Richtung um (mal in die eine, mal in die andere). ** Die Diode lässt nur die Halbwellen durch, bei denen sie in Durchlassrichtung gepolt ist. * Die Halbwellen der Gegenrichtung werden gesperrt – übrig bleibt ein Strom in nur einer Richtung (Gleichrichtung).	II	5	
4a	<i>Bestimmen:</i> * Im Sperrbereich (negative U) fließt praktisch kein Strom. ** Erst ab der Schwellenspannung $U_S \approx 0,6 \text{ V}$ steigt der Strom an. ** Bei $I = 12 \text{ mA}$ ist $U_D \approx 0,7 \text{ V}$ (markierter Punkt).	II	5	
4b	<i>Berechnen:</i> * $R = \frac{U - U_D}{I}$ ** $= \frac{5,0 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{0,012 \text{ A}} = \frac{4,3 \text{ V}}{0,012 \text{ A}}$ * $R \approx 358 \Omega$	II	4	
5a	<i>Benennen:</i> ** Umwandlung von Strahlungsenergie (Licht) in elektrische Energie. * Einsatz z. B.: Solaranlage auf dem Hausdach ... * ... oder Taschenrechner / Satellit (Stromversorgung).	I	4	
5b	<i>Beurteilen:</i> * Die Aussage ist im Wesentlichen richtig. ** Mehr Licht (höhere Bestrahlungsstärke) löst mehr Ladungsträger pro Zeit aus den Bindungen. ** Mehr getrennte Ladungsträger pro Zeit bedeuten eine größere Stromstärke; die Spannung ändert sich dagegen kaum.	III	5	
6a	<i>Anwenden:</i> * Fließt ein (kleiner) Basisstrom, wird die Kollektor-Emitter-Strecke leitend und die Lampe leuchtet. ** Fließt kein Basisstrom, sperrt der Transistor und die Lampe bleibt dunkel. * Ein lichtabhängiges Bauteil (z. B. Fotowiderstand) steuert den Basisstrom: bei Dunkelheit fließt Basisstrom, die Lampe geht an.	III	4	

6b	<i>Begründen:</i> ** Der Transistor schaltet automatisch und sehr schnell allein durch einen winzigen Steuerstrom – ohne dass jemand von Hand schalten muss. * Er hat keine beweglichen Teile, verschleißt kaum und kann durch Sensoren gesteuert werden.	III	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10

Physikarbeit Nr. 3B Dr. Winkelmann	Klasse 9/10 G	Name	Datum
<i>Halbleiter</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

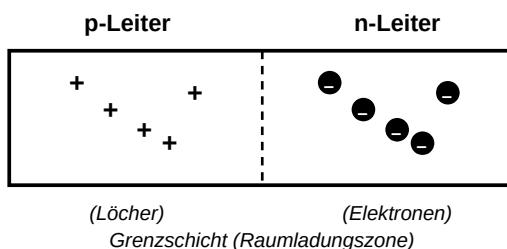
1. Ladungsträger in Metall und Halbleiter

Der elektrische Strom wird in Metall und Halbleiter durch bewegliche Ladungsträger getragen – jedoch auf unterschiedliche Weise.

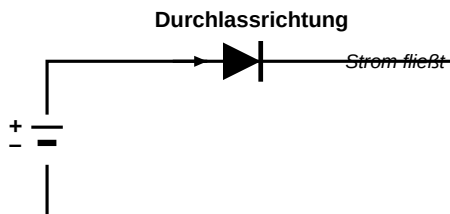
- Nenne** die Ladungsträger, die in einem Metall und die in einem reinen Halbleiter (Eigenleitung) den Strom transportieren. (4 BE)
- Begründe**, warum die Leitfähigkeit eines reinen Halbleiters bei Erwärmung stark zunimmt, die eines Metalls dagegen leicht abnimmt. (5 BE)

2. Der pn-Übergang

An der Grenze zwischen einem p-Leiter und einem n-Leiter bildet sich eine besondere Schicht. Die Skizze zeigt den pn-Übergang.



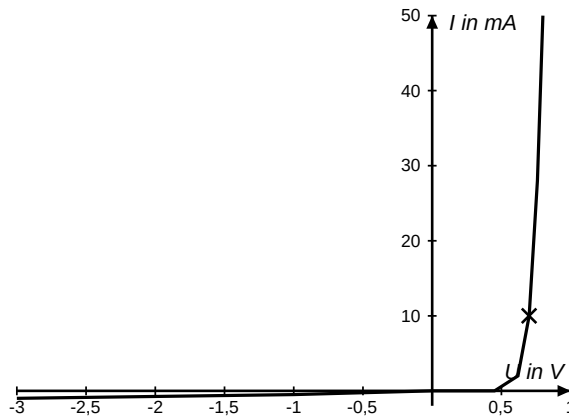
- Beschreibe**, welche Ladungsträger sich im p-Bereich und welche sich im n-Bereich frei bewegen können. (4 BE)
 - Erläutere**, wie an der Grenze die ladungsträgerarme Grenzschicht (Sperrschicht) entsteht. (4 BE)
- ### 3. Diode als Gleichrichter
- Eine Diode lässt den Strom nur in einer Richtung durch. Die Skizze zeigt die Diode in einem Stromkreis.



- Gib** an, in welcher Richtung (Anode → Kathode oder umgekehrt) die Diode den Strom durchlässt, und markiere am Schaltzeichen die Durchlassrichtung. (3 BE)
- Erkläre**, wie man mit einer Diode aus Wechselstrom einen Strom macht, der nur in eine Richtung fließt. (5 BE)

4. Vollständige Diodenkennlinie

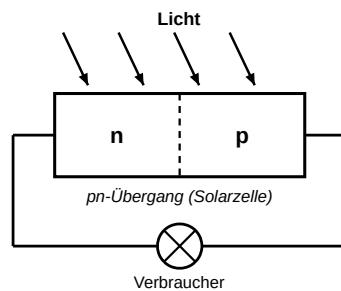
Das Diagramm zeigt die vollständige Kennlinie einer Siliziumdiode mit Sperr- und Durchlassbereich. Die Diode soll an $U = 6,0\text{ V}$ betrieben werden.



- Bestimme** aus der Kennlinie die Schwellenspannung und die Flussspannung, bei der ein Strom von $I = 10\text{ mA}$ fließt. (5 BE)
- Berechne** den Vorwiderstand, mit dem an $U = 6,0\text{ V}$ der Strom auf $I = 10\text{ mA}$ begrenzt wird ($U_D = 0,7\text{ V}$). (4 BE)

5. Solarzelle und Photodiode

Solarzelle und Photodiode nutzen beide den Lichteinfall auf einen pn-Übergang. Die Skizze zeigt eine Solarzelle mit Verbraucher.

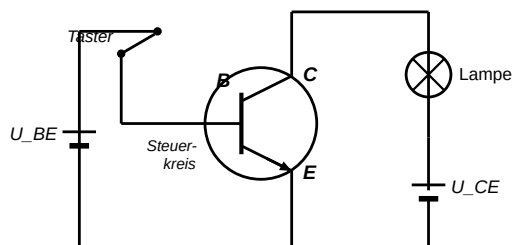


- Benenne** die Energieumwandlung, die in einer Solarzelle stattfindet, und gib ein technisches Einsatzbeispiel an. (4 BE)
- Beurteile** die Aussage: 'Im Schatten liefert eine Solarzelle genauso viel Strom wie in der prallen Sonne.' Begründe physikalisch. (5 BE)

6. Transistor als Schalter (Anwendung)

Ein npn-Transistor soll als *Temperaturschalter* einen Lüfter einschalten, wenn es zu warm wird. Die Skizze zeigt die Grundsaltung.

NPN-Transistor in Emitterschaltung



- Wende** das Transistor-Prinzip an: Beschreibe, wie ein kleiner Steuerstrom an der Basis den Lüfter (Lampe in der Skizze) im Lastkreis ein- und ausschaltet. (4 BE)
- Begründe**, warum für diese Schaltung ein Transistor besser geeignet ist als ein einfacher mechanischer Schalter. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen